

Ficha Técnica de la Encuesta



FICHA TÉCNICA

I. OBJETIVO:

Proveer información actualizada sobre la dinámica demográfica, el estado de salud de las madres y niños menores de cinco años, así como brindar información sobre el estado y factores asociados a las enfermedades no transmisibles y transmisibles, así como el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento; información que permita estimar los indicadores identificados en los Programas Presupuestales, en el marco de la Estrategia Nacional de Presupuesto por Resultado (PpR) que permita el seguimiento, evaluación y formulación de los programas de población y de salud familiar en el país.

II. POBLACIÓN OBJETIVO:

- Los hogares particulares y sus miembros, personas que son residentes habituales y aquellas que no siendo residentes pernoctaron en la vivienda la noche anterior al día de la entrevista.
- Todas las mujeres de 12 a 49 años de edad y niñas/os menores de 5 años.
- Una persona de 15 años a más de edad por cada hogar particular.
- Todas las niñas y niños menores de 12 años.

III. DISEÑO MUESTRAL 2023

3.1 Antecedentes

Ante la culminación de la muestra maestra para el periodo 2012-2014, fue necesario evaluar este diseño y desarrollar otro diseño muestral para el periodo 2015-2017 y años posteriores.

Una de las debilidades a superar del diseño 2012-2014 fue la variabilidad observada en la estimación de los indicadores básicos como desnutrición crónica, anemia, etc. a nivel de los departamentos predominantemente urbanos y regiones naturales, como la Región Costa, dominios no previstos con sus respectivos niveles de inferencia, pero obtenidos como subproducto de las estimaciones departamentales, esto debido a la baja cobertura de las poblaciones objetivo de la encuesta, esencialmente en niños menores de 5 años.

Con la finalidad de estimar con mayor precisión los indicadores principales de la encuesta y mejorar la cobertura de las poblaciones, se propuso un nuevo diseño muestral a partir del año 2015, previo a ello se realizó una prueba piloto durante el segundo semestre del año 2014, donde se aplicó el muestreo equilibrado. A este tipo de muestreo se le conoce también como el método del cubo, el cual permite obtener muestras con estimaciones de totales aproximadamente iguales a las características de la población objetivo de la encuesta y replica la estructura poblacional dentro de la muestra seleccionada considerando los grupos de edad, sexo y otras variables de equilibrio, logrando mejorar la cobertura de las poblaciones objetivos y las precisiones estadísticas de los indicadores principales. En el 2023 se continuará ejecutando diseño muestral establecido para el periodo 2021-2024, siendo el mismo diseño que se ejecutó para los periodos 2015-2017 y 2018-2020.

Características técnicas del diseño:

- Mejora la cobertura de la población objetivo.
- La muestra de conglomerados seleccionada se ha realizado al 100% del marco maestro de muestreo CPV 2017.
- Existe mayor dispersión de la muestra.
- El número de viviendas seleccionadas en el conglomerado son iguales en los departamentos a nivel urbano y rural.

- Requiere una actualización cartográfica y de registro de viviendas de manera continua para obtener información de sexo y edad de los residentes, que permita una adecuada selección de viviendas que contenga la población objetivo de la encuesta.
- Mejora las precisiones estadísticas de los indicadores, coeficientes de variación menores al 15%.
- La Unidad Primaria de Muestreo (conglomerado) se selecciona con probabilidad proporcional al tamaño, en términos de su peso en viviendas ocupadas empleando el muestreo equilibrado del marco CPV 2017 y la Unidad Secundaria de Muestreo (viviendas) se selecciona del registro de viviendas aplicando el muestreo equilibrado, considerando las variables: niños menores de 5 años, mujeres en edad fértil y otras poblaciones.
- Para el ajuste de los factores de ponderación se utiliza la información auxiliar recopilada en la etapa de registro de viviendas.
- Los meses de trabajo de campo de la encuesta ha variado en los últimos años, desde sus inicios hasta el 2017 se realizó de marzo a diciembre; en el 2018 de febrero a diciembre. En el año 2019, se realizó de enero a diciembre y va continuar para los próximos años.
- Los conglomerados que tienen la misma numeración en la variable HV001 (conglomerado) en los años 2022 y 2023 son paneles.
- La muestra del primer semestre programada por año es de 18 370 viviendas y 1 627 conglomerados, se realizó la cobertura al 100 %, **asimismo se programaron recuperaciones de las viviendas con resultado ausentes y rechazo en el segundo semestre en los departamentos que presentaron problemas de acceso, por los fenómenos naturales y conflictos sociales.**

3.2 Marco Muestral

El marco muestral, para la selección de la muestra, lo constituye la información estadística y cartográfica proveniente de los Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda del año 2017 (CPV 2017), y el material cartográfico actualizado para tal fin en el proceso de actualización cartográfica realizado para la ejecución de la ENDES.

3.3 Unidades de Muestreo

- En el Área Urbana: El conglomerado y la vivienda particular.
- En el Área Rural: El Área de Empadronamiento Rural y la vivienda particular.

3.4 Tipo de Muestra

La muestra se caracteriza por ser bietápica, probabilística de **tipo equilibrado**, estratificada e independiente, a nivel departamental, por área urbana y rural.

3.5 Tamaño Muestral

El tamaño de la muestra semestral programada de la ENDES es de 18 370 viviendas, correspondiendo:

- 7 420 viviendas al área sede (capitales de departamento y los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana).
- 4 650 viviendas al resto urbano
- 6 300 viviendas al área rural.

3.6 Distribución de la muestra

La distribución de la muestra de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar para el 2023, fue estimada previa evaluación de los resultados obtenidos con la implementación de las encuestas ENDES ejecutadas en los periodos 2012 a 2020 y los lineamientos del tipo de diseño previamente establecidos para este fin.

Los detalles y características de la muestra se presentan a continuación:

CUADRO N° 1
PERÚ: TAMAÑO DE LA MUESTRA SEMESTRAL DE CONGLOMERADOS Y VIVIENDAS
POR ÁMBITO, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Total de conglomerados	Conglomerados			Total de viviendas	Viviendas			Número de Viviendas por Conglomerado		
		Sede	Resto Urbano	Rural		Sede	Resto Urbano	Rural	Sede	Resto Urbano	Rural
Perú	1 627	742	465	420	18 370	7 420	4 650	6 300			
Amazonas	60	7	21	32	760	70	210	480	10	10	15
Ancash	55	26	9	20	650	260	90	300	10	10	15
Apurímac	53	9	14	30	680	90	140	450	10	10	15
Arequipa	62	43	13	6	650	430	130	90	10	10	15
Ayacucho	64	20	18	26	770	200	180	390	10	10	15
Cajamarca	53	9	11	33	695	90	110	495	10	10	15
Provincia Constitucional del Callao	65	65	-	-	650	650	-	-	10	0	0
Cusco	53	18	13	22	640	180	130	330	10	10	15
Huancavelica	53	7	8	38	720	70	80	570	10	10	15
Huánuco	60	13	14	33	765	130	140	495	10	10	15
Ica	62	17	40	5	645	170	400	75	10	10	15
Junín	57	17	24	16	650	170	240	240	10	10	15
La Libertad	59	27	21	11	645	270	210	165	10	10	15
Lambayeque	61	28	25	8	650	280	250	120	10	10	15
Lima Metropolitana 1/	169	169			1 690	1 690			10	0	0
Departamento de Lima 2/	60		46	14	670		460	210	0	10	15
Loreto	56	27	14	15	635	270	140	225	10	10	15
Madre de Dios	59	36	10	13	655	360	100	195	10	10	15
Moquegua	60	26	24	10	650	260	240	150	10	10	15
Pasco	57	18	23	16	650	180	230	240	10	10	15
Piura	60	17	33	10	650	170	330	150	10	10	15
Puno	50	6	19	25	625	60	190	375	10	10	15
San Martín	57	16	25	16	650	160	250	240	10	10	15
Tacna	61	51	4	6	640	510	40	90	10	10	15
Tumbes	63	29	29	5	655	290	290	75	10	10	15
Ucayali	58	41	7	10	630	410	70	150	10	10	15

Nota: Conglomerados de Sede, comprende a aquellos seleccionados en las capitales de departamento y de Lima Metropolitana.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

3.7 Niveles de Inferencia:

La muestra semestral de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, es una muestra diseñada para dar estimaciones representativas, en los siguientes dominios:

- **Mensual**
 - Nacional para algunos indicadores para estimaciones con coeficientes de variación menores al 15%.
- **Semestral**
 - Nacional
 - Nacional Urbana
 - Nacional Rural
 - Región Natural: Costa, Sierra y Selva.

IV. MUESTRAS PANELES CON ROTACIÓN

Para realizar la rotación se seleccionará una muestra maestra que contiene 6 submuestras seleccionadas del marco maestro de muestreo CPV 2017. El esquema de rotación adoptado para la encuesta es de la tercera parte de la muestra por año. Es decir, el 33.3% de la muestra sale cada año, y el mismo porcentaje de la muestra es reemplazado cada año. Esto implica que se mantendrá el 66.7% de muestra de conglomerados de un año a otro.

En encuestas bietápicas de hogares, donde las unidades de muestreo son viviendas, es más natural realizar la rotación a nivel de las unidades primarias de muestreo (conglomerados). En cada año un grupo de conglomerados sale de la muestra, y otro grupo entra. A diferencia de las muestras paneles clásicos de otras encuestas, en la ENDES en cada conglomerado, las viviendas seleccionadas son diferentes durante todo el periodo que el conglomerado permanece en la muestra.

La rotación de la muestra se realizará durante 4 años. Se iniciará en el año 2022, en este periodo se mantendrá el 66.7% de la muestra de conglomerados del año anterior y se completará con el 33.3% de una submuestra nueva de conglomerados en cada mes de trabajo. En el año 2024 se concluirá de utilizar las 6 submuestras de la muestra maestra. Para el año 2025 se deberán seleccionar una nueva muestra maestra para continuar con la rotación.

Para ilustrar más fácilmente el esquema de rotación establecido, veamos el siguiente esquema:

FIGURA N° 1
PERÚ: ESQUEMA DE ROTACIÓN DE LAS SUBMUESTRAS DE CONGLOMERADOS DE LA MUESTRA MAESTRA,
ENDES 2021-2024

Semestre	Mes	Año			
		2021	2022	2023	2024
I Semestre	Enero	a b c	a b d	a d e	d e f
	Febrero	a b c	a b d	a d e	d e f
	Marzo	a b c	a b d	a d e	d e f
	Abril	a b c	a b d	a d e	d e f
	Mayo	a b c	a b d	a d e	d e f
	Junio	a b c	a b d	a d e	d e f
II Semestre	Julio	a b c	a b d	a d e	d e f
	Agosto	a b c	a b d	a d e	d e f
	Setiembre	a b c	a b d	a d e	d e f
	Octubre	a b c	a b d	a d e	d e f
	Noviembre	a b c	a b d	a d e	d e f
	Diciembre	a b c	a b d	a d e	d e f

En cada año, se cambiará 1/3 de la muestra.

Donde: a, b, c, d, e, f Submuestras (33,3% c/u) provenientes del marco CPV2017.

V. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 Unidad de Investigación:

La unidad de investigación de la encuesta está constituida por:

- Los residentes habituales de viviendas particulares de áreas urbanas y rurales del país que hayan pernoctado la noche anterior, a la encuesta, en la vivienda seleccionada.

Se excluye de la encuesta a:

- Los residentes habituales que no hayan pernoctado la noche anterior a la encuesta en la vivienda seleccionada.
- Visitantes que pasaron la noche anterior al día de la encuesta en la vivienda seleccionada.

5.2 Temas investigados:

En la ENDES 2023 se aplican tres cuestionarios, uno al Hogar y sus miembros, el otro, a todas las mujeres elegibles, es decir, de 12 a 49 años de edad y el Cuestionario de Salud que es aplicado a una persona de 15 años a más.

La cobertura temática con el cuestionario ENDES modificado es la siguiente:

A. Cuestionario del Hogar:

- Características: Demográficas, salud (acceso al seguro de salud), actividad económica y educativa de los miembros del hogar.
- Características básicas de la vivienda: Servicios básicos (agua, desagüe y alumbrado), equipamiento del hogar, estructurales (piso, paredes y techo).
- Programas sociales No Alimentarios: Programa BECA 18, Programa Nacional LURAWI PERPU /TRABAJA PERU, Programa JUNTOS, Programa Nacional Cuna Más (SAF) y Programa PENSIÓN 65.
- Programas Sociales Alimentarios: Programa Social Vaso de Leche, Programa Social Comedor Popular, Programa Nacional Cuna Más (Cuidado Diurno) y Programa Social Qali Warma.
- Registro de la medición antropométrica (peso y talla) en niñas/os menores de 6 años y mujeres de 12 a 49 años.
- Registro de los niveles de hemoglobina niñas/os de 4 meses a menores de 6 años y mujeres de 12 a 49 años.
- Prueba de Yodo en la Sal y Prueba de Cloro Residual en el Agua.

B. Cuestionario Individual de la Mujer y niño:

- Características demográficas y sociales.
- Historia reproductiva.
- Discapacidad.
- Uso de métodos anticonceptivos.
- Atención pre-natal, asistencia del parto y atención puerperal.
- Embarazo y lactancia.
- Inmunización.
- Prevalencia de IRA y EDA.
- Desarrollo Infantil Temprano para niñas/os de 9 a 71 meses.
- Nupcialidad.
- Preferencia de fecundidad.
- Antecedentes del cónyuge y trabajo de la mujer (Experiencia laboral)
- Conocimientos y actitudes respecto al SIDA y otras ITS.
- Mortalidad Materna.
- Violencia Doméstica.

C. Cuestionario de Salud

- Antecedentes de la persona.
- Hipertensión y Diabetes.
- Factores de riesgo de las Enfermedades No transmisibles.
- Salud Bucal y Ocular en Adultos.
- Prevención y Control de Cáncer.
- VIH / SIDA.
- Salud Mental en Adultos.
- Salud Bucal, Ocular y Mental en niñas y niños
- Mediciones de Antropometría y Presión Arterial.

5.3 Instrumentos de recolección:

La recolección de información de cobertura en las viviendas seleccionadas, se efectúa a través de un dispositivo móvil: Tablet.

5.4 Método de recolección de datos:

El método utilizado es por ENTREVISTA DIRECTA (presencial), realizada por personal debidamente capacitado para el recojo de esta información, quienes visitan las viviendas seleccionadas para diligenciar los cuestionarios de la encuesta.

5.5 Informantes:

- **En el Cuestionario del Hogar:** El Jefe/a de Hogar, el (la) esposo/a o persona de 18 años a más.
- **En el Cuestionario Individual:** Mujeres de 12 a 49 años de edad.
- **En el Cuestionario de Salud:** Persona de 15 años a más de edad seleccionada en el hogar.

VI. FACTORES DE PONDERACIÓN

Los factores de ponderación devuelven a las unidades de muestreo seleccionados las probabilidades desiguales de selección permitiendo recomponer la estructura de la población de referencia, al cual también se incorpora el ajuste por falta de respuesta por departamento, área de residencia y estrato socioeconómico; garantizando así la adecuada estimación de los indicadores.

A continuación, se presenta en orden secuencial el procedimiento de elaboración de los ponderadores:

- Probabilidad de selección de los conglomerados (Unidad primaria de muestreo, UPM): se calcula a partir del marco maestro de muestreo.
- Probabilidad de selección de las viviendas (Unidad secundaria de muestreo, USM): En cada conglomerado se seleccionan 2 grupos de viviendas con probabilidad proporcional al número de viviendas (con niños y sin niños) según la información del registro de viviendas y establecimientos.
 - Las viviendas con niños: son todas aquellas viviendas particulares ocupadas que tienen al menos un niño de 0 a 4 años al momento de la actualización de las viviendas listadas en el registro.
 - Las viviendas sin niños: son aquellas viviendas particulares ocupadas que reportaron personas de 5 y más años para el mismo periodo del registro.
- Probabilidad Conjunta: es el producto de las probabilidades de selección de las UPM y USM.
- Factor Básico de Muestreo: Es la inversa de la probabilidad conjunta.
 - ✓ El factor básico de muestreo se ajusta a la no respuesta de las viviendas de la encuesta.
 - ✓ A partir del factor básico de muestreo ajustado a la no respuesta de viviendas, se determina el factor hogar, mujer, niño y de cualquier población objetivo de una encuesta.

Los factores para realizar las estimaciones son los siguientes:

➤ Factor Hogar (HV005)

Es el factor básico de muestreo que ha sido ajustado a la no respuesta de viviendas y se utiliza para el cálculo de los indicadores que están relacionados al hogar, desnutrición y anemia en menores de 5 años.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral (muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

HV001: conglomerado, HV022: estrato, peso=HV005/1000000

El factor hogar (HV005) se encuentra en el módulo RECH0 de la base de datos.

➤ **Factor Mujer (V005)**

Este factor permite recomponer la estructura poblacional de las mujeres en edad fértil y está ajustado a la no respuesta, se utiliza para el cálculo de indicadores relacionados con esta población, por ejemplo: Planificación familiar de mujeres, parto institucional, demanda insatisfecha de planificación familiar, control prenatal, entre otros.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral (muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

V001: conglomerado, V022: estrato, peso=V005/1000000

El factor mujer (V005) se encuentra en el módulo REC0111 de la base de datos.

También se considera los factores para el módulo de salud:

➤ **Para personas de 15 años a más (PESO15_AMAS)**

Este factor permite recomponer la estructura poblacional de las personas de 15 años a más y está ajustado a la no respuesta, se utiliza para el cálculo de indicadores relacionados con esta población, por ejemplo: Hipertensión, Diabetes Mellitus, Cáncer, Obesidad, Salud ocular, Salud Bucal, entre otros.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral (muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

qhcluster: conglomerado, HV022: estrato, peso= PESO15_AMAS /1000000

El factor de esta población se encuentra en el módulo CSALUD01 de la base de datos.

➤ **Para niños menores de 12 (Pesomen12)**

Este factor permite recomponer la estructura poblacional de los menores de 12 años y está ajustado a la no respuesta, se utiliza para el cálculo de indicadores relacionados con esta población, como Salud Bucal y Salud Ocular.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral (muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

qhcluster: conglomerado, HV022: estrato, peso= Pesomen12/1000000

El factor de esta población se encuentra en el módulo CSALUD08 de la base de datos.